Guía práctica de acceso abierto para la fabricación de modelos anatómicos cardíacos mediante manufactura aditiva

1. Introducción y propósito de la guía

La presente guía describe un flujo de trabajo reproducible para la obtención, preparación, manufactura, posprocesamiento y validación de biomodelos cardíacos anatómicos impresos en tres dimensiones destinados principalmente a aplicaciones educativas y de simulación anatómica.

El desarrollo de biomodelos cardíacos mediante manufactura aditiva ha permitido representar de forma tangible estructuras cardíacas complejas, facilitando la comprensión espacial de cardiopatías estructurales que frecuentemente resultan difíciles de interpretar únicamente mediante imágenes médicas bidimensionales. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para su adopción en contextos académicos sigue siendo la ausencia de guías claras y reproducibles que documenten el proceso completo de fabricación.

En respuesta a esta necesidad, el presente anexo propone una guía reproducible y de acceso abierto que documenta el flujo de trabajo para la fabricación de biomodelos cardíacos, incluyendo las etapas de:

- Obtención del modelo digital
- Preparación del modelo para manufactura
- Preparación del archivo para impresión
- Fabricación mediante manufactura aditiva
- Posprocesamiento del biomodelo
- Evaluación anatómica y funcional

Esta guía se deriva de la experiencia obtenida durante el trabajo final de graduación orientado al desarrollo de modelos físicos de corazones con enfermedades estructurales cardíacas mediante manufactura aditiva y materiales poliméricos flexibles.

Aunque en la investigación se utilizó un corazón pediátrico con Tetralogía de Fallot como caso de estudio, el procedimiento descrito puede aplicarse a cualquier modelo cardíaco disponible en formato digital adecuado para impresión tridimensional.

La guía establece como material de fabricación el elastómero Silicone 40A de Formlabs, seleccionado durante la fase experimental del proyecto por sus propiedades mecánicas adecuadas para la simulación de tejidos blandos. Es importante considerar que, al momento de elaboración de esta guía, este material se encuentra disponible comercialmente únicamente en color negro, lo cual puede limitar la diferenciación visual de algunas estructuras anatómicas. Esta característica es común en materiales elastoméricos recientemente introducidos al mercado y podría modificarse en futuras versiones del material mediante variantes pigmentadas. Alternativas como el uso de recubrimientos o pigmentación superficial del modelo no forman parte del alcance del presente trabajo.

2. Alcance de la guía

Esta guía está orientado a la fabricación de biomodelos cardíacos flexibles con fines no clínicos mediante manufactura aditiva, utilizando modelos anatómicos digitales y el material elastomérico Silicone 40A de Formlabs.

Su aplicación prevista incluye:

- Educación anatómica
- Demostración de patologías cardíacas congénitas
- Entrenamiento práctico básico en manipulación de estructuras cardíacas
- Simulación de manipulación y sutura en tejidos simulados
- Apoyo visual en contextos académicos, docentes o de comunicación técnica

La guía puede aplicarse a modelos anatómicos representativos de cardiopatías estructurales, siempre que el archivo digital cuente con una calidad geométrica suficiente para su preparación e impresión tridimensional.

No forma parte del alcance de este documento:

- El uso del biomodelo para planificación quirúrgica personalizada de pacientes específicos
- La toma de decisiones clínicas directas basadas en el modelo físico

3. Fundamento y justificación del flujo de trabajo propuesto

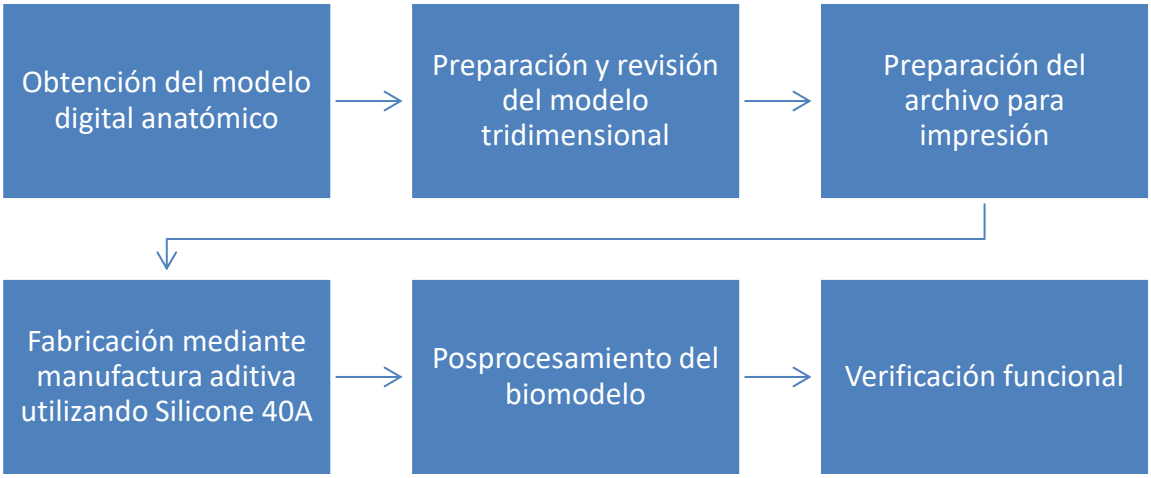
El flujo de trabajo propuesto se basa en los resultados obtenidos durante la fase experimental del proyecto, en la cual se evaluaron distintas tecnologías de manufactura aditiva y materiales flexibles para la fabricación de modelos cardíacos anatómicos.

Se analizaron tecnologías accesibles en entornos académicos como FDM con materiales flexibles (por ejemplo, TPU) y sistemas de resinas fotopolimerizables elastoméricas. Aunque estas alternativas ofrecen ventajas de costo y disponibilidad, presentaron limitaciones en fidelidad superficial, precisión en geometrías complejas y comportamiento durante la manipulación.

También se evaluó la tecnología PolyJet, reconocida por su alta resolución y calidad superficial. Sin embargo, su uso resultó menos conveniente debido a la limitada disponibilidad de equipos, el alto costo operativo y la dependencia de proveedores especializados. Además, en las pruebas de concepto realizadas durante el proyecto, los materiales evaluados mediante esta tecnología mostraron un desempeño limitado en pruebas de corte y sutura, lo cual afecta su utilidad en actividades de manipulación y entrenamiento.

A partir de esta evaluación comparativa se seleccionó el material Silicone 40A de Formlabs, que mostró un equilibrio adecuado entre fidelidad geométrica, comportamiento elastomérico y resistencia a la manipulación repetida. Con base en estos resultados, la guía propone un flujo de trabajo simplificado que permite reproducir la fabricación del biomodelo sin necesidad de repetir la fase completa de comparación de materiales y tecnologías.

En consecuencia, el flujo de trabajo se estructura en las siguientes etapas principales:



4. Componentes del sistema de simulación

El sistema físico descrito en esta guía está compuesto por tres elementos principales que permiten integrar el biomodelo cardíaco dentro de un entorno de manipulación estable:

- Biomodelo cardíaco flexible
- Base de soporte anatómico
- Cubierta torácica estructural (opcional según aplicación)

Cada componente cumple una función específica dentro del sistema de simulación.

El biomodelo cardíaco flexible constituye el elemento anatómico principal y es fabricado mediante manufactura aditiva utilizando Silicone 40A.

La base de soporte anatómico permite posicionar el corazón de forma estable durante las actividades de manipulación, demostración o entrenamiento.

La cubierta torácica estructural puede utilizarse para representar parcialmente la cavidad torácica, proporcionando un contexto anatómico adicional durante demostraciones educativas.

5. Obtención de modelos digitales anatómicos

5.1. Fuente de los modelos

Los modelos digitales utilizados en esta guía provienen de repositorios especializados en anatomía cardíaca utilizados para investigación y educación médica.

En este trabajo se emplean modelos provenientes del repositorio 3D Heart Project, los cuales ya se encuentran segmentados y preparados para uso educativo y de investigación.

La utilización de modelos previamente segmentados permite enfocar el trabajo en el proceso de manufactura y validación del biomodelo físico, reduciendo significativamente el tiempo asociado al procesamiento de imágenes médicas.

5.2. Formato de los modelos

Los modelos digitales deben encontrarse en alguno de los siguientes formatos compatibles con manufactura aditiva:

- STL
- OBJ
- PLY

El formato STL es el formato más comúnmente utilizado en manufactura aditiva y será el formato principal utilizado en esta guía.

6. Preparación del modelo para manufactura

La preparación del modelo digital constituye una etapa crítica para garantizar que la geometría anatómica pueda fabricarse correctamente mediante manufactura aditiva y que el biomodelo final presente suficiente estabilidad mecánica durante la manipulación. En esta sección se describen los pasos utilizados para preparar el modelo cardíaco utilizando Meshmixer, un software ampliamente utilizado para edición y reparación de mallas tridimensionales.

El objetivo de esta etapa es asegurar que el modelo cumpla con los siguientes requisitos antes de su fabricación:

- Integridad geométrica de la malla (modelo watertight)
- Ausencia de errores topológicos
- Estabilidad estructural del modelo impreso
- Preservación de las estructuras anatómicas relevantes

Los pasos descritos a continuación corresponden al flujo de trabajo utilizado en la preparación de los biomodelos cardíacos.

6.1. Inspección y reparación de la malla (Watertight)

Antes de preparar el modelo para impresión es necesario verificar que la geometría esté completamente cerrada (watertight). Un modelo no cerrado puede generar fallos durante el proceso de impresión o producir resultados geométricos incorrectos.

Procedimiento en Meshmixer

1. Importar el archivo del modelo en formato STL en Meshmixer.
2. Acceder al menú:

   Analysis → Inspector

3. El sistema realizará automáticamente un análisis de la malla y marcará posibles errores mediante indicadores de color.

   Los errores más comunes incluyen:

   - Agujeros en la superficie
   - Bordes abiertos
   - Intersecciones de geometría
   - Caras invertidas
4. Seleccionar **Auto Repair All** para cerrar automáticamente pequeñas aperturas en la malla.

En caso de aperturas mayores o defectos complejos, puede ser necesario realizar correcciones manuales utilizando herramientas de edición de superficie.

Una vez completada la reparación, el modelo debe quedar como una superficie completamente cerrada, condición necesaria para la generación correcta del volumen durante la impresión.

6.2. Suavizado selectivo de la superficie

Los modelos derivados de procesos de segmentación médica o repositorios digitales pueden presentar irregularidades superficiales o artefactos geométricos. El suavizado de la superficie permite mejorar la calidad del modelo sin alterar su forma anatómica general.

Sin embargo, es fundamental evitar modificaciones en estructuras anatómicas críticas, especialmente en regiones como el septum interventricular, donde pequeñas alteraciones geométricas podrían afectar la representación anatómica de la patología.

Procedimiento en Meshmixer

1. Acceder al menú:

Select

2. Utilizar las herramientas de selección para identificar áreas de superficie que presenten irregularidades.
3. Acceder a:

Sculpt → Smooth

4. Aplicar suavizado de forma local y progresiva, utilizando valores moderados de intensidad.

Durante este proceso se recomienda:

- Aplicar suavizado únicamente en superficies externas
- Evitar zonas de interés anatómico
- No modificar la geometría del septum interventricular

El objetivo es mejorar la continuidad de la superficie sin comprometer la fidelidad anatómica del modelo.

6.3. Escalamiento del modelo

Dependiendo del origen del modelo digital, puede ser necesario verificar o ajustar la escala para garantizar que el biomodelo represente adecuadamente las dimensiones anatómicas.

Procedimiento en Meshmixer

1. Acceder a:

Edit → Transform

2. Revisar las dimensiones actuales del modelo.
3. Si es necesario, aplicar un factor de escala uniforme para ajustar el tamaño del modelo.

Se recomienda mantener escalado uniforme en los tres ejes (X, Y, Z) para evitar distorsiones geométricas.

En aplicaciones educativas, el modelo puede mantenerse en escala real o adaptarse a dimensiones que faciliten su manipulación durante demostraciones.

6.4. Generación de espesor mínimo de paredes

Los modelos derivados de segmentación médica pueden contener superficies extremadamente delgadas que resultan estructuralmente inestables durante la impresión con materiales elastoméricos.

Para garantizar la estabilidad del biomodelo fabricado con Silicone 40A, se establece un espesor mínimo de pared de 2 mm.

Este espesor permite:

- Mantener la integridad estructural del modelo
- Evitar deformaciones durante la manipulación

- Mejorar la resistencia a esfuerzos de corte o sutura

Procedimiento en Meshmixer

1. Acceder al menú:

Edit → Make Solid

2. Configurar los parámetros principales:

Solid Type: Accurate

Solid Accuracy: alta

Mesh Density: media o alta

Minimum Thickness: 2 mm

3. Aplicar la operación para generar una geometría sólida con espesor uniforme.

Posteriormente se recomienda revisar nuevamente la geometría utilizando:

Analysis → Inspector

para confirmar que el modelo resultante se mantiene completamente cerrado y libre de errores topológicos.

6.5. Exportación del modelo preparado

Una vez finalizados los pasos de reparación, suavizado, escalamiento y generación de espesor, el modelo puede exportarse nuevamente en formato STL para su preparación en el software de impresión correspondiente.

Este archivo constituye la versión final del modelo digital lista para la etapa de preparación de impresión y manufactura aditiva.

7. Fabricación del biomodelo cardíaco flexible

El biomodelo cardíaco flexible constituye el componente anatómico principal del sistema de simulación. Su fabricación se realiza mediante manufactura aditiva utilizando **Silicone 40A**

de Formlabs, un elastómero diseñado específicamente para aplicaciones que requieren flexibilidad, resistencia al desgarro y estabilidad geométrica después del curado.

La fabricación del modelo se realiza utilizando impresoras de resina de la plataforma Formlabs Form 4, empleando el software **PreForm** para la preparación del archivo de impresión. En esta etapa es fundamental configurar adecuadamente la orientación del modelo, la generación de soportes y los parámetros de impresión, con el fin de garantizar la calidad geométrica del biomodelo y evitar defectos asociados al comportamiento de materiales elastoméricos durante el proceso de fabricación.

7.1. Preparación del archivo en PreForm

El modelo previamente preparado en formato STL debe importarse en el software PreForm, utilizado para la configuración del proceso de impresión en sistemas Formlabs.

Procedimiento general

1. Abrir PreForm.
2. Importar el archivo STL mediante la opción:

File → Open

3. Seleccionar el material de impresión:

Material → Silicone 40A

Al seleccionar el material, el software ajusta automáticamente los perfiles de impresión compatibles con este elastómero, incluyendo la estrategia de exposición y las configuraciones de capa utilizadas por la impresora.

Posteriormente se debe proceder con la orientación del modelo y generación de soportes, aspectos que tienen un impacto directo en la calidad final de la pieza.

7.2. Orientación del modelo

La orientación del modelo dentro del volumen de impresión es un factor crítico cuando se trabaja con materiales elastoméricos, ya que una orientación inadecuada puede generar defectos como:

- Atrapamiento de resina líquida
- Formación de burbujas internas
- Deformaciones durante el curado
- Colapso de superficies delgadas

Para minimizar estos riesgos, se recomienda orientar el modelo de manera que las cavidades internas faciliten el drenaje de la resina durante la impresión, evitando que queden zonas donde el material líquido pueda quedar atrapado. Asimismo, es conveniente evitar que superficies extensas queden completamente paralelas a la plataforma de impresión, ya que esto puede generar tensiones adicionales durante el proceso. Finalmente, debe procurarse que las regiones anatómicas más delicadas del modelo cuenten con un soporte adecuado que garantice su estabilidad y preserve la fidelidad de la geometría durante la fabricación.

En el caso de modelos cardíacos, suele ser conveniente aplicar una inclinación moderada del modelo (aproximadamente entre 20° y 40°) respecto a la plataforma de impresión. Esta inclinación favorece:

- El drenaje de resina desde cavidades internas
- Una distribución más uniforme de las fuerzas de desprendimiento
- Una reducción del riesgo de formación de burbujas o colapsos locales

La orientación final debe evaluarse visualmente en PreForm para asegurar que las estructuras anatómicas complejas (por ejemplo, vasos o cavidades) no queden orientadas de forma que puedan retener resina líquida durante el proceso.

7.3. Generación de soportes para materiales elastoméricos

Los materiales elastoméricos presentan un comportamiento diferente al de resinas rígidas durante la impresión. Debido a su flexibilidad, las piezas pueden deformarse más fácilmente durante las fases de desprendimiento de cada capa.

Por esta razón, se recomienda utilizar una densidad de soportes mayor que la utilizada normalmente para materiales rígidos.

Configuración recomendada

En PreForm, los soportes pueden generarse utilizando la opción:

Supports → Auto Generate Selected

Posteriormente se recomienda revisar manualmente los soportes generados.

Las recomendaciones generales incluyen:

- Utilizar densidad de soportes **media a alta**
- Reforzar las zonas inferiores del modelo
- Añadir soportes adicionales en superficies amplias
- Asegurar soporte en geometrías delgadas o salientes

También es importante evitar, en la medida de lo posible, la colocación de soportes en zonas anatómicas críticas que deban permanecer visualmente limpias para facilitar su observación o manipulación posterior. Una adecuada distribución de soportes contribuye a reducir deformaciones durante el proceso de impresión, mantener la estabilidad del modelo a lo largo de la fabricación y mejorar la precisión geométrica del biomodelo final.

7.4. Parámetros de impresión en Form 4 para Silicone 40A

Los parámetros de impresión utilizados para Silicone 40A en la impresora Form 4 se encuentran preconfigurados dentro del perfil del material en PreForm. No obstante, es importante comprender los parámetros principales que influyen en el proceso de fabricación.

Los parámetros más relevantes incluyen:

Parámetro	Configuración recomendada
Tecnología de impresión	LFD (Low Force Display)

Altura de capa	Definida automáticamente por el perfil del material
Material	Silicone 40A
Estrategia de exposición	Controlada automáticamente por PreForm
Soportes	Generados automáticamente y ajustados manualmente
Poscurado	Descrito en la sección 9 de esta guía

La tecnología LFD (Low Force Display) utilizada por la Form 4 reduce las fuerzas de desprendimiento durante la impresión, lo cual resulta especialmente importante cuando se fabrican piezas flexibles o geometrías complejas.

Una vez configurados estos parámetros y verificada la orientación del modelo, el archivo puede enviarse a la impresora para iniciar el proceso de fabricación del biomodelo cardíaco flexible.

Es importante que el modelo haya sido previamente preparado con un espesor mínimo de pared de 2 mm, tal como se describe en la Sección 6.4. Espesores inferiores pueden generar deformaciones durante la impresión o comprometer la integridad del biomodelo durante su manipulación.

La correcta configuración de estas variables permite obtener biomodelos con alta fidelidad anatómica, estabilidad estructural y comportamiento mecánico adecuado para actividades de simulación y manipulación.

8. Fabricación de la base de soporte anatómico y componentes estructurales

Los componentes estructurales del sistema han sido diseñados para proporcionar estabilidad mecánica al biomodelo flexible y contextualizar la práctica de simulación. Estos archivos se

encuentran disponibles en el repositorio adjunto en formato STL y están optimizados para su fabricación mediante Modelado por Deposición Fundida (FDM).

8.1. Material recomendado

Para la fabricación de la base de soporte y la cubierta torácica, se establece como estándar el uso de PLA.

El PLA ofrece una alta rigidez estructural, baja contracción térmica (warping) y facilidad de impresión en equipos convencionales. Debido a que estas piezas no requieren contacto con fluidos biológicos ni procesos de esterilización agresivos, el PLA garantiza la estabilidad del sistema a un costo mínimo.

8.2. Configuración de impresión (Slicing)

Para asegurar que los mecanismos de sujeción (específicamente el sistema de "garra" y los puntos de pivote) mantengan su integridad bajo la manipulación del usuario, se recomiendan los siguientes parámetros de impresión:

Parámetro	**Configuración recomendada**
Altura de capa	0.2 mm (Equilibrio entre resolución y tiempo)
Grosor de pared (Perímetros)	Mínimo 3 capas (Vital para la resistencia de los encastres)
Relleno (Infill)	15% - 20%
Patrón de relleno	Giroide o Rejilla (Proporciona resistencia multidireccional)
Capas superiores/inferiores	4 capas

Temperatura de boquilla	Según especificación del fabricante (Típicamente 200°C - 215°C)

8.3. Consideraciones del diseño de sujeción

La base de soporte anatómico cuenta con un mecanismo de sujeción tipo garra diseñado específicamente para interactuar con elastómeros de baja dureza (como el Silicone 40A).

Ajuste mecánico: Tras la impresión, se debe verificar que las pinzas del mecanismo se muevan libremente. En caso de fricción excesiva debido a tolerancias de la impresora, se recomienda un lijado ligero en las zonas de contacto del eje.

Interfaz con el biomodelo: El diseño permite que el corazón sea "abrazado" por la garra, distribuyendo la presión de contacto para evitar desgarros en el material flexible durante la práctica de sutura o manipulación.

8.4. Ensamble con la cubierta torácica pediátrica

Una vez fabricados los componentes estructurales mediante impresión FDM, se procede al ensamble del sistema de simulación, integrando la base de soporte anatómico, el biomodelo cardíaco flexible y la cubierta torácica pediátrica.

El diseño del sistema permite un ensamble modular, de modo que el usuario pueda utilizar el corazón únicamente con la base de soporte o integrar adicionalmente la cubierta torácica cuando se requiera proporcionar un mayor contexto anatómico.

El procedimiento de ensamblaje recomendado es el siguiente:

1. **Instalación del biomodelo en la base de soporte**

El biomodelo cardíaco flexible debe colocarse entre las garras del mecanismo de sujeción. Las pinzas del sistema tipo garra están diseñadas para ejercer una presión moderada que permita estabilizar el modelo sin generar deformaciones permanentes en el elastómero.

2. **Verificación de estabilidad**

Una vez posicionado el biomodelo, se debe verificar que el modelo permanezca estable durante la manipulación. El sistema debe permitir movimientos manuales moderados sin que el corazón se desplace o gire dentro del mecanismo de sujeción.

3. **Montaje de la cubierta torácica pediátrica**

La cubierta torácica puede instalarse alineando los puntos de encastre diseñados en la base estructural. Estos puntos de unión permiten posicionar la cubierta de manera repetible, manteniendo la orientación anatómica correcta del sistema.

4. **Ajuste final del sistema**

Tras el ensamblaje, se recomienda verificar que:

- La cubierta no interfiera con el acceso al biomodelo durante la práctica
- El biomodelo permanezca visible desde los ángulos de observación principales
- Los componentes estructurales no generen compresión excesiva sobre el material elastomérico

Este sistema de integración permite recrear un entorno anatómico simplificado del tórax pediátrico, facilitando la comprensión espacial de las estructuras cardíacas y mejorando la experiencia de simulación durante actividades educativas o demostrativas.

El diseño modular del sistema también permite desmontar fácilmente los componentes para mantenimiento, reemplazo del biomodelo o transporte del sistema, manteniendo la funcionalidad general del conjunto.

9. Posprocesamiento del biomodelo

El posprocesamiento constituye una etapa crítica en la fabricación de biomodelos impresos con Silicone 40A, ya que determina en gran medida las propiedades mecánicas finales del material, la calidad superficial del modelo y la eliminación de residuos de material no curado.

Debido a la naturaleza elastomérica del material, el procedimiento de limpieza difiere de otros fotopolímeros utilizados en manufactura aditiva. En esta sección se describen las

recomendaciones basadas en las guías técnicas del fabricante Formlabs, adaptadas al flujo de trabajo de esta guía.

9.1. Lavado del biomodelo impreso

Según las recomendaciones del fabricante, el procedimiento estándar de limpieza para Silicone 40A consiste en un lavado utilizando una mezcla de solventes dentro de un sistema Form Wash.

El procedimiento estándar recomendado por Formlabs utiliza:

20 % n-butyl acetate + 80 % alcohol isopropílico (IPA) durante 20 minutos.

No obstante, debido al olor característico del n-butyl acetate, el fabricante también describe un procedimiento alternativo utilizando únicamente IPA y limpieza ultrasónica, el cual fue considerado en este flujo de trabajo.

Procedimiento alternativo con IPA y baño ultrasónico

1. Retirar el modelo de la plataforma de impresión.
2. Colocar las piezas en un recipiente con IPA suficiente para cubrir completamente el modelo.
3. Introducir el recipiente dentro de un baño ultrasónico lleno de agua.

Formlabs recomienda utilizar limpiadores ultrasónicos en el rango de:

35–45 kHz

4. Someter las piezas a sonicación durante 2 a 3 minutos.

Durante el lavado es normal observar que el IPA se vuelva turbio o que aparezcan residuos de silicona en suspensión, ya que la silicona no es soluble en IPA.

5. Repetir el proceso utilizando IPA limpio en un segundo recipiente para asegurar la eliminación completa de residuos.

Una pieza correctamente lavada no debe presentar restos visibles de silicona en su superficie.

6. Después del lavado, dejar secar las piezas al aire durante al menos 30 minutos antes de iniciar el proceso de curado.

9.2. Remoción de soportes

La remoción de soportes en materiales elastoméricos requiere mayor cuidado que en resinas rígidas, ya que el material puede deformarse o desgarrarse si se aplican fuerzas excesivas.

Se recomienda retirar los soportes después del lavado, cuando el material aún conserva cierta flexibilidad.

Herramientas recomendadas:

- Pinzas de precisión
- Cortadores de modelado
- Bisturí o cuchilla fina

Recomendaciones de manipulación:

- Retirar primero los soportes principales
- Evitar tracciones bruscas
- Cortar los soportes cerca de su punto de contacto

La flexibilidad del Silicone 40A permite flexionar ligeramente la pieza para acceder a soportes ubicados en zonas internas.

9.3. Curado final del biomodelo

Después del lavado y la remoción de soportes, el modelo debe someterse a un proceso de curado térmico y UV para alcanzar sus propiedades mecánicas finales.

El fabricante recomienda utilizar el sistema Form Cure.

Configuración recomendada por Formlabs

Parámetro	Configuración
Material	Silicone 40A
Temperatura	60 °C

Tiempo	45 minutos

Procedimiento:

1. Colocar las piezas dentro de un recipiente de vidrio o contenedor transparente a UV.
2. Sumergir completamente las piezas en agua.
3. Introducir el recipiente dentro del equipo Form Cure.
4. Ejecutar el ciclo de 45 minutos a 60 °C.

La inmersión en agua durante el curado ayuda a:

- Mejorar la transferencia térmica
- Favorecer la polimerización homogénea
- Reducir defectos superficiales

El fabricante indica que un curado adicional no afecta negativamente el material, especialmente en piezas gruesas o voluminosas.

10. Integración y ensamblaje del sistema de simulación

Una vez completadas las etapas de fabricación y posprocesamiento de los distintos componentes, se procede a la integración del sistema de simulación. Esta etapa consiste en ensamblar el biomodelo cardíaco flexible fabricado en Silicone 40A con la base de soporte anatómico impresa en PLA y, cuando se requiera, incorporar la cubierta torácica estructural.

El objetivo de esta fase es garantizar que el biomodelo se mantenga estable durante la manipulación, preserve su orientación anatómica correcta y permita recrear un entorno de trabajo que facilite actividades de demostración, entrenamiento o simulación básica.

El sistema ha sido diseñado con un enfoque modular, permitiendo que cada componente pueda desmontarse fácilmente para mantenimiento, transporte o sustitución del biomodelo.

10.1. Montaje del biomodelo en la base de soporte

El primer paso del ensamblaje consiste en fijar el biomodelo cardíaco flexible dentro del mecanismo de sujeción tipo garra presente en la base de soporte anatómico.

Este mecanismo ha sido diseñado para interactuar con materiales elastoméricos de baja dureza, como el Silicone 40A, permitiendo sujetar el modelo sin comprometer su integridad estructural.

Procedimiento de montaje:

1. Colocar el biomodelo cardíaco entre las pinzas del sistema de sujeción tipo garra.
2. Ajustar gradualmente la apertura de las pinzas hasta que el modelo quede firmemente sostenido.
3. Verificar que la presión ejercida sea suficiente para evitar el desplazamiento del modelo, pero sin comprimir excesivamente el material elastomérico.

Debido a la naturaleza flexible del Silicone 40A, una compresión excesiva puede provocar deformaciones en la geometría anatómica y alteraciones en la forma de las cavidades internas. Por esta razón, el sistema de sujeción debe ejercer únicamente la presión necesaria para estabilizar el biomodelo.

10.2. Orientación anatómica del biomodelo

Una correcta orientación anatómica del modelo es esencial para que las actividades de simulación reproduzcan de forma coherente la perspectiva habitual del cirujano o estudiante durante la manipulación del corazón.

Al instalar el biomodelo en la base se recomienda verificar los siguientes puntos de referencia anatómica:

- El ápice cardíaco debe orientarse hacia la región inferior del sistema.
- Los grandes vasos (aorta y arteria pulmonar) deben orientarse hacia la región superior del modelo.

- La superficie anterior del corazón debe quedar orientada hacia el área de acceso del usuario.

Esta orientación permite que el modelo reproduzca una posición anatómica aproximada a la del corazón dentro de la cavidad torácica, facilitando la interpretación espacial de las estructuras cardíacas durante demostraciones o prácticas educativas.

En caso de utilizar modelos con cardiopatías congénitas complejas, puede ser conveniente ajustar ligeramente la orientación para mejorar la visibilidad de las regiones de interés.

10.3. Instalación de la cubierta torácica

Una vez instalado el biomodelo en la base de soporte, puede incorporarse la cubierta torácica estructural, la cual representa de forma simplificada la cavidad torácica pediátrica y proporciona mayor contexto anatómico durante la simulación.

Para su instalación, se deben alinear los puntos de encastre de la cubierta con la base estructural y presionar suavemente hasta asegurar su fijación. Una vez instalada, la cubierta debe quedar firmemente posicionada sin interferir con el acceso al biomodelo.

Este componente limita parcialmente el campo visual del usuario, contribuyendo a generar condiciones de manipulación más cercanas a un entorno quirúrgico real.

10.4. Verificación y ajustes finales del sistema

Tras completar el ensamblaje del sistema se recomienda realizar una breve verificación para asegurar el correcto funcionamiento del conjunto.

Los siguientes aspectos deben comprobarse:

- El biomodelo permanece firmemente sujeto dentro del mecanismo de garra
- No existe compresión excesiva del material elastomérico
- El modelo mantiene la orientación anatómica adecuada
- La cubierta torácica se encuentra correctamente acoplada
- No existen componentes sueltos o inestables

- El usuario puede acceder al biomodelo sin interferencias estructurales

También se recomienda realizar una prueba de manipulación ligera, simulando movimientos típicos durante actividades educativas o de demostración, con el fin de confirmar que el sistema mantiene su estabilidad.

Una vez verificados estos aspectos, el sistema queda listo para su utilización en actividades de simulación, enseñanza anatómica o demostraciones clínicas dentro de contextos educativos o de investigación.

11.Notas finales y recomendaciones

La presente guía describe un flujo de trabajo reproducible para la fabricación e integración de biomodelos cardíacos anatómicos mediante manufactura aditiva. La correcta manipulación y almacenamiento de los componentes del sistema contribuye a preservar la calidad del biomodelo y facilitar su utilización en actividades educativas o demostrativas.

11.1. Almacenamiento de biomodelos

Debido a la naturaleza elastomérica del Silicone 40A, el material puede presentar ligera adhesividad superficial, lo que facilita la acumulación de polvo o partículas durante el almacenamiento. Para preservar el biomodelo antes de su uso se recomienda:

- Guardar los biomodelos en recipientes cerrados o contenedores protectores.
- Mantenerlos alejados de polvo o pelusa.
- Evitar la exposición prolongada a la luz solar directa, ya que la radiación UV puede acelerar la degradación del material.

Cuando se planifiquen actividades educativas que requieran prácticas de manipulación, corte o sutura, se recomienda disponer de varios biomodelos previamente fabricados, ya que este tipo de intervenciones modifica permanentemente la geometría del modelo.

11.2. Uso del biomodelo

Los biomodelos pueden utilizarse en diferentes contextos educativos dependiendo del tipo de actividad. En demostraciones anatómicas o exposiciones educativas, el modelo puede manipularse sin alterar su integridad estructural. Sin embargo, cuando el biomodelo se utiliza para prácticas de corte o sutura, el modelo debe considerarse de uso único, ya que estas intervenciones modifican de forma permanente el material elastomérico.

11.3. Consideración final

La disponibilidad de guías técnicas claras para la fabricación de biomodelos anatómicos contribuye a facilitar la incorporación de herramientas de simulación física en entornos educativos. Mediante el flujo de trabajo descrito en este documento, es posible transformar modelos digitales en representaciones físicas que apoyan la comprensión tridimensional de la anatomía cardíaca y enriquecen las actividades de enseñanza y demostración en el ámbito de la educación médica.